Genetics
علم الوراثة

LECTURE 3 · المحاضرة 3

الوراثة المندلية
Mendelian inheritance

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبد سلطان

LEC 3

Mendelian inheritance الوراثة المندلية

1 Gregor Mendel غريغور مندل

Mendelian inheritance **الوراثة المندلية**

1. Austrian Monk, born in what is now Czech Republic in 1822

   راهب نمساوي، وُلد في ما يُعرف الآن بجمهورية التشيك سنة 1822

2. Son of peasant farmer, Went to the university of Vienna, where he studied botany and learned the Scientific Method

   ابن فلّاح، التحق بجامعة فيينا حيث درس علم النبات وتعلّم المنهج العلمي

3. Worked with pure lines of peas (***Pisumsativum***)for eight years and published his results in 1865

   عمل على سلالات نقية من البازلاء (***Pisum sativum***) لمدة ثماني سنوات ونشر نتائجه سنة 1865

4. Prior to Mendel, heredity was regarded as a "blending" process and the offspring were essentially a "dilution"of the different parental characteristics.

   قبل مندل كانت الوراثة تُعدّ عملية «امتزاج»، وكان النسل في جوهره «تخفيفًا» لصفات الأبوين المختلفة.

5. His work, however, was independently rediscovered in 1900, long after Mendel's death, by Tschermak, Correns and DeVries.

   إلا أن عمله أُعيد اكتشافه بصورة مستقلة سنة 1900، بعد وفاة مندل بزمن طويل، على يد تشيرماك وكورنز ودي فريس.

   But since Mendel was the first to suggest principles underlying inheritance he is regarded as the **founder or father of genetics** .

   ولكن لأن مندل كان أول من اقترح المبادئ التي تقوم عليها الوراثة، فهو يُعدّ **مؤسّس علم الوراثة أو أباه.**

BIOS note ملاحظة BIOS

"Pisumsativum" is written as one word in the slide; the scientific name of the garden pea is ***Pisum sativum***.

كُتبت "Pisumsativum" كلمة واحدة في الشريحة؛ والاسم العلمي لنبات البازلاء هو ***Pisum sativum***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: Mendel in numbers **BIOS: مندل بالأرقام**

Item البند	Detail التفصيل
Born **الولادة**	1822 — Austrian monk (now Czech Republic) 1822 — راهب نمساوي (التشيك حاليًا)
Studied **الدراسة**	Botany + Scientific Method, University of Vienna علم النبات + المنهج العلمي، جامعة فيينا
Worked on **عمل على**	Pure lines of peas for **8 years** سلالات بازلاء نقية لمدة **8 سنوات**
Published **النشر**	**1865** **1865**
Rediscovered **إعادة الاكتشاف**	**1900** — Tschermak, Correns, De Vries **1900** — تشيرماك، كورنز، دي فريس
Title **اللقب**	Founder / father of genetics مؤسّس / أبو علم الوراثة

In short باختصار

Mendel: Austrian monk, **1822**; peas **8 years**; published **1865**; rediscovered **1900**.

مندل: راهب نمساوي، 1822؛ البازلاء **8 سنوات**؛ النشر 1865؛ إعادة الاكتشاف 1900.

Before Mendel: heredity = **"blending"** (offspring a "dilution" of the parents).

قبل مندل: الوراثة = **«امتزاج»** (النسل «تخفيف» لصفات الأبوين).

He is the **father of genetics** — the first to suggest the principles of inheritance.

هو **أبو علم الوراثة** — أول من اقترح مبادئ الوراثة.

2 Mendel's peas بازلاء مندل

Mendel's peas **بازلاء مندل**

EN • Mendel looked at seven traits or characteristics of pea plants:

AR • درس مندل سبع صفات أو خصائص في نبات البازلاء:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

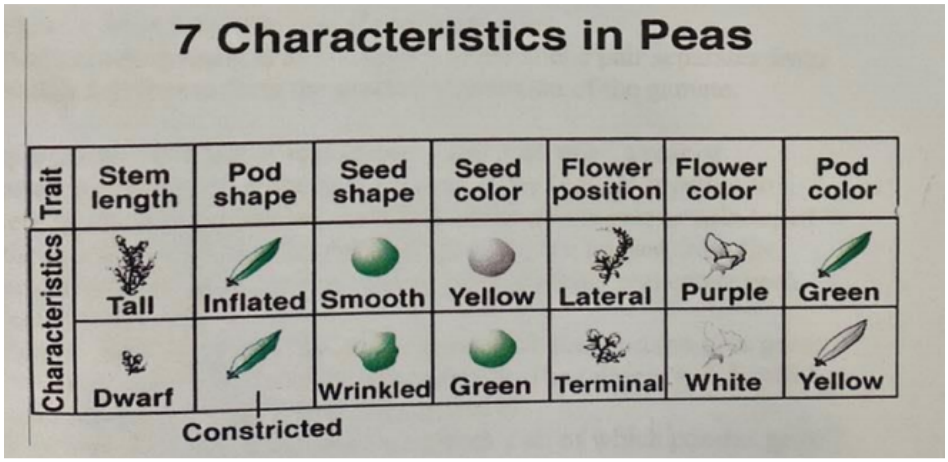


Figure 1. 7 Characteristics in Peas

الشكل 1. الصفات السبع في البازلاء

Trait الصفة	Characteristic (upper row) الخاصية (الصف الأعلى)	Characteristic (lower row) الخاصية (الصف الأسفل)
Stem length **طول الساق**	Tall طويل	Dwarf قزم
Pod shape **شكل القرنة**	Inflated منتفخة	Constricted متخصّرة (مضغوطة)
Seed shape **شكل البذرة**	Smooth ملساء	Wrinkled مجعّدة
Seed color **لون البذرة**	Yellow صفراء	Green خضراء
Flower position **موقع الزهرة**	Lateral جانبي (إبطي)	Terminal طرفي
Flower color **لون الزهرة**	Purple بنفسجي	White أبيض
Pod color **لون القرنة**	Green خضراء	Yellow صفراء

BIOS note ملاحظة BIOS

In Mendel's results the **upper row is the dominant form** of each trait (tall, inflated, smooth, yellow seed, lateral, purple, green pod) and the lower row is recessive.

في نتائج مندل يكون **الصف الأعلى هو الشكل السائد** لكل صفة (طويل، منتفخة، ملساء، بذرة صفراء، جانبي، بنفسجي، قرنة خضراء)، والصف الأسفل متنحّ.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

باختصار In short

Mendel studied **7 traits** of pea plants.

درس مندل 7 **صفات** في نبات البازلاء.

Seed color: **yellow** dominant; pod color: **green** dominant — do not mix them.

لون البذرة: **الأصفر** سائد، ولون القرنة: **الأخضر** سائد — لا تخلط بينهما.

Stem: tall / dwarf; flower: purple / white; position: lateral / terminal.

الساق: طويل / قزم، الزهرة: بنفسجي / أبيض، الموقع: جانبي / طرفي.

3 Basic terms المصطلحات الأساسية

1. **Alleles**– two genes that occupy the same position on homologous chromosomes and that cover the same trait (like 'flavors' of a trait).

   الأليلات (Alleles) – جينان يشغلان الموقع نفسه على كروموسومين متماثلين ويخصّان الصفة نفسها (مثل «نكهات» الصفة الواحدة).

2. **Homozygous** – having identical genes (one from each parent) for a particular characteristic.

   متماثل الأليلات / نقي (Homozygous) – يحمل جينين متطابقين (واحد من كل أب) لصفة معيّنة.

3. **Heterozygous** – having two different genes for a particular characteristic.

   متغاير الأليلات / هجين (Heterozygous) – يحمل جينين مختلفين لصفة معيّنة.

4. **Dominant** – the allele of a gene that masks or suppresses the expression of an alternate allele; the trait appears in the heterozygous condition.

   السائد (Dominant) – أليل الجين الذي يحجب أو يثبّط ظهور الأليل البديل، فتظهر الصفة في الحالة الهجينة.

5. **Recessive** – an allele that is masked by a dominant allele; does not appear in the heterozygous condition, only in homozygous.

   المتنحّي (Recessive) – أليل يحجبه الأليل السائد، لا يظهر في الحالة الهجينة، بل في الحالة النقية فقط.

6. **Genotype** – the genetic makeup of an organisms

   التركيب الوراثي / الطراز الجيني (Genotype) – المكوّنات الوراثية للكائن الحي

7. **Phenotype**– the physical appearance of an organism (Genotype + environment)

   المظهر / الطراز المظهري (Phenotype) – الشكل الظاهري للكائن الحي (التركيب الوراثي + البيئة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 **Monohybrid cross**: a genetic cross involving a single pair of genes (one trait); parents differ by a single trait.

التهجين الأحادي (Monohybrid cross): تهجين وراثي يخصّ زوجًا واحدًا من الجينات (صفة واحدة)؛ ويختلف الأبوان بصفة واحدة.

A **P = Parental generation** — **P = جيل الآباء**

B **F1 = First filial generation; offspring from a genetic cross.**

F1 = الجيل الأول من الأبناء؛ النسل الناتج من تهجين وراثي.

C **F2 = Second filial generation of a genetic cross .**

F2 = الجيل الثاني من الأبناء في التهجين الوراثي.

BIOS example: one gene, three genotypes **مثال BIOS: جين واحد وثلاثة تراكيب**

Example مثال	Genotype التركيب الوراثي	Phenotype المظهر
Homozygous dominant نقي سائد	**TT**	tall طويل
Heterozygous هجين	**Tt**	tall (T masks t) طويل (T يحجب t)
Homozygous recessive نقي متنحٍّ	**tt**	dwarf قزم

In short باختصار

Alleles = 2 forms of one gene at the **same position** on homologous chromosomes.

الأليلات = شكلان لجين واحد في **الموقع نفسه** على الكروموسومين المتماثلين.

Homozygous = identical (TT, tt); **heterozygous** = different (Tt).

النقي = متطابقان (TT، tt)؛ **والهجين** = مختلفان (Tt).

Dominant shows in **Tt**; recessive shows **only in tt**.

السائد يظهر في **Tt**؛ والمتنحّي يظهر **في tt فقط**.

Phenotype = **genotype + environment**.

المظهر = **التركيب الوراثي + البيئة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

P parents → **F1** offspring → **F2** second generation.

P الآباء ← **F1** الأبناء ← **F2** الجيل الثاني.

4 Autosomal and sex-linked inheritance الوراثة الجسمية والمرتبطة بالجنس

EN • **Autosomal inheritance**

AR • **الوراثة الجسمية (Autosomal inheritance)**

EN A trait or disorder that is determined by a gene on an autosome (non-sex chromosomes)

AR صفة أو اضطراب يحدّده جين موجود على كروموسوم جسمي (كروموسومات غير جنسية)

EN • **sex-linked inheritance**

AR • **الوراثة المرتبطة بالجنس (sex-linked inheritance)**

EN A trait or disorder determined by a gene on one of the sex .

AR صفة أو اضطراب يحدّده جين موجود على أحد [الكروموسومات] الجنسية.

BIOS note ملاحظة BIOS

The sentence stops at "one of the sex ." — the missing word is **chromosomes** (X or Y).

الجملة تتوقّف عند "one of the sex ." — والكلمة الناقصة هي **الكروموسومات (chromosomes)**، أي X أو Y.

Compare مقارنة

	Autosomal جسمية	Sex-linked مرتبطة بالجنس
Gene is on **الجين موجود على**	an autosome (non-sex chromosome) كروموسوم جسمي (غير جنسي)	a sex chromosome (X or Y) كروموسوم جنسي (X أو Y)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Autosomal = gene on a **non-sex** chromosome.

الجسمية = الجين على كروموسوم **غير جنسي**.

Sex-linked = gene on a **sex** chromosome.

المرتبطة بالجنس = الجين على كروموسوم **جنسي**.

5 Mendel's First Law قانون مندل الأول

Mendel's First Law (the law of segregation) ; **قانون مندل الأول (قانون الانعزال)؛**

EN during gamete formation each member of the allelic pair separates from the other member to form the genetic constitution of the gamete.

AR أثناء تكوين الأمشاج ينفصل كل فرد من زوج الأليلات عن الفرد الآخر، ليكوّن التركيب الوراثي للمشيج.

EN **Explanation-** The law of segregation states that when a pair of contrasting factors or genes or allelomorphs are brought together in a heterozygote (hybrid) the two members of the allelic pair remain together without being contaminated and when gametes are formed from the hybrid, the two separate out from each other and only one enters each gamete.

AR **الشرح** – ينصّ قانون الانعزال على أنه عندما يجتمع زوج من العوامل أو الجينات أو الأليلات (allelomorphs) المتضادّة في فرد هجين (heterozygote) يبقى فردا زوج الأليلات معًا دون أن يختلط أحدهما بالآخر، وعندما تتكوّن الأمشاج من الهجين ينفصل الاثنان أحدهما عن الآخر ويدخل واحد فقط في كل مشيج.

EN **Example** - Pure tall plants are homozygous and, therefore/possess genes (factors) TT; similarly dwarf possess genes tt.

AR **مثال** – النباتات الطويلة النقية متماثلة الأليلات، ولذلك تحمل الجينات (العوامل) TT؛ وبالمثل تحمل النباتات القزمة الجينات tt.

The tallness and dwarfness are two independent but contrasting factors or determiners.

والطول والقِصَر عاملان أو محدِّدان مستقلّان لكنهما متضادّان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Pure tall plants produce gametes all of which possess gene T and dwarf plants t type of gametes .

AR والنباتات الطويلة النقية تنتج أمشاجًا كلها تحمل الجين T، والنباتات القزمة تنتج أمشاجًا من نوع t.

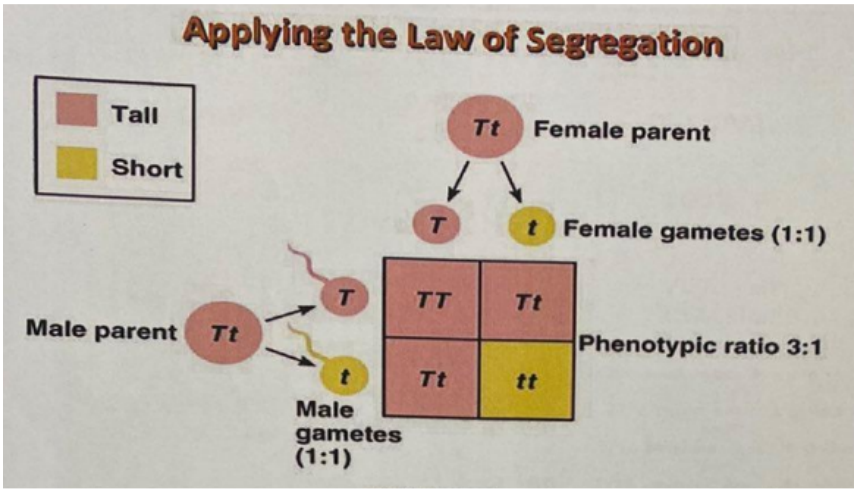


Figure 2. Applying the Law of Segregation

الشكل 2. تطبيق قانون الانعزال

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
Tall / Short **طويل / قصير**	pink box = tall, yellow box = short المربع الوردي = طويل، والأصفر = قصير
Female parent Tt → Female gametes (1:1) **الأب الأنثى Tt ← الأمشاج الأنثوية (1:1)**	½ T + ½ t ½ T + ½ t
Male parent Tt → Male gametes (1:1) **الأب الذكر Tt ← الأمشاج الذكرية (1:1)**	½ T + ½ t ½ T + ½ t
TT, Tt, Tt, tt **TT، Tt، Tt، tt**	1 TT : 2 Tt : 1 tt 1 TT : 2 Tt : 1 tt
Phenotypic ratio 3:1 **النسبة المظهرية 3:1**	3 tall : 1 short 3 طويل : 1 قصير
copyright cmassengale · 42 علامة مائية: cmassengale · 42	image credit and slide number in the original source حقوق الصورة ورقم الشريحة في المصدر الأصلي

BIOS: the first law in one line **BIOS: القانون الأول بسطر واحد**

P: TT × tt (الآباء: TT × tt) → **gametes T and t** (الأمشاج T و t) → **F1: all Tt (tall)** (F1: كله Tt (طويل)) → **F2: 3 tall : 1 dwarf** (F2: 3 طويل : 1 قزم)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

First law = **segregation**: the 2 alleles separate, **one allele per gamete**.

القانون الأول = **الانعزال**: ينفصل الأليلان، **أليل واحد في كل مشيج**.

In the hybrid the alleles stay together **without being contaminated**.

في الهجين يبقى الأليلان معًا **دون أن يختلط أحدهما بالآخر**.

TT → all T gametes; tt → all t gametes.

TT ← كل أمشاجه T؛ وtt ← كل أمشاجه t.

Tt × Tt → genotypes **1:2:1**, phenotypes **3:1**.

Tt × Tt ← التراكيب **1:2:1**، والمظاهر **3:1**.

6 Mendel's second Law قانون مندل الثاني

Mendel's second Law(Law of independent assortment) **قانون مندل الثاني (قانون التوزيع المستقل)**

EN Genes for different traits can segregate independently during the formation of gametes.

AR يمكن لجينات الصفات المختلفة أن تنعزل بصورة مستقلة أثناء تكوين الأمشاج.

EN **Explanation**: The cross was made between plants having yellow and round cotyledons and plants having green and wrinkled cotyledons .

AR **الشرح:** أُجري التهجين بين نباتات ذات فلقات صفراء ومستديرة ونباتات ذات فلقات خضراء ومجعّدة.

This law can be illustrated using dihybrid crosses.

ويمكن توضيح هذا القانون باستعمال التهجينات الثنائية.

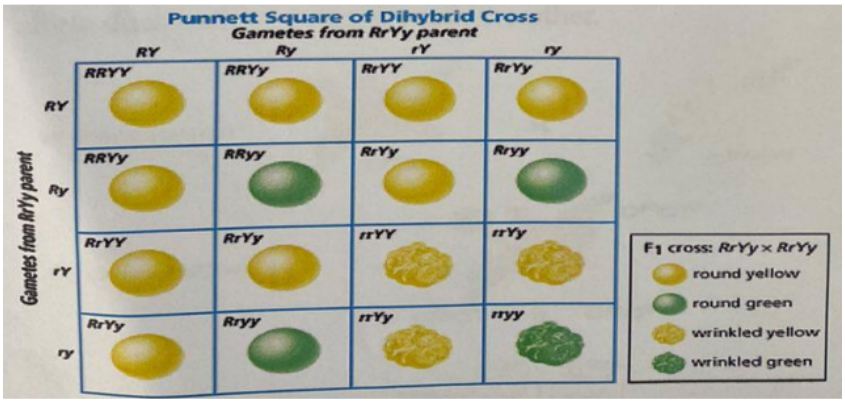


Figure 3. Punnett Square of Dihybrid Cross (F1 cross: RrYy × RrYy)

الشكل 3. مربع بانيت للتهجين الثنائي (تهجين F1: RrYy × RrYy)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
Gametes from RrYy parent **أمشاج الأب RrYy**	RY, Ry, rY, ry — 4 kinds, ¼ each RY، Ry، rY، ry — 4 أنواع، ربع لكل منها
round yellow **مستديرة صفراء**	9 boxes (R_Y_) 9 مربعات (R_Y_)
round green **مستديرة خضراء**	3 boxes (R_yy) 3 مربعات (R_yy)
wrinkled yellow **مجعّدة صفراء**	3 boxes (rrY_) 3 مربعات (rrY_)
wrinkled green **مجعّدة خضراء**	1 box (rryy) مربع واحد (rryy)

Gametes الأمشاج	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

BIOS: dihybrid cross **BIOS: التهجين الثنائي**

P: RRYY × rryy
الآباء: RRYY × rryy
→
F1: all RrYy (round yellow)
F1: كله RrYy (مستدير أصفر)
→
F2: 9 : 3 : 3 : 1
الجيل F2: 9 : 3 : 3 : 1

In short باختصار

Second law = **independent assortment**: genes of different traits segregate independently.

القانون الثاني = **التوزيع المستقل**: جينات الصفات المختلفة تنعزل باستقلال.

Mendel's cross: **yellow round** × **green wrinkled** cotyledons.

تهجين مندل: فلقات **صفراء مستديرة** × فلقات **خضراء مجعّدة**.

Dihybrid **RrYy** makes **4 gametes** → 16-box square → **9:3:3:1**.

الهجين الثنائي **RrYy** يكوّن **4 أمشاج** ← مربع من 16 خانة ← **9:3:3:1**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Summary of Mendel's laws ملخّص قوانين مندل

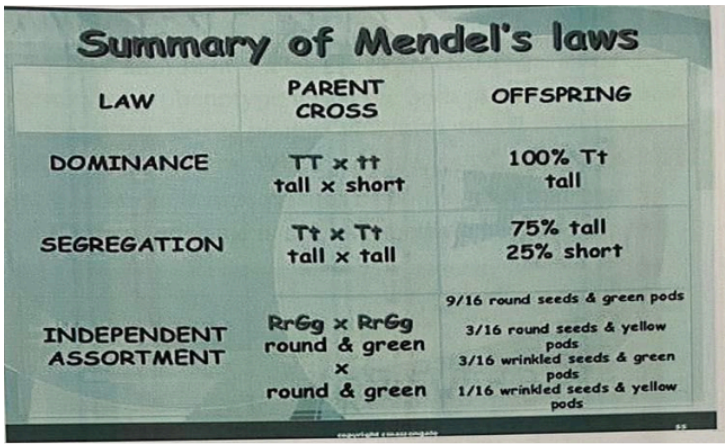


Figure 4. Summary of Mendel's laws

الشكل 4. ملخّص قوانين مندل

LAW القانون	PARENT CROSS تهجين الآباء	OFFSPRING النسل
DOMINANCE **السيادة**	TT x tt / tall x short TT × tt / طويل × قصير	100% Tt / tall 100% Tt / طويل
SEGREGATION **الانعزال**	Tt x Tt / tall x tall Tt × Tt / طويل × طويل	75% tall / 25% short 75% طويل / 25% قصير
INDEPENDENT ASSORTMENT **التوزيع المستقل**	RrGg x RrGg / round & green x round & green RrGg × RrGg / مستديرة وخضراء × مستديرة وخضراء	9/16 round seeds & green pods / 3/16 round seeds & yellow pods / 3/16 wrinkled seeds & green pods / 1/16 wrinkled seeds & yellow pods 9/16 بذور مستديرة وقرون خضراء / 3/16 بذور مستديرة وقرون صفراء / 3/16 بذور مجعّدة وقرون خضراء / 1/16 بذور مجعّدة وقرون صفراء

BIOS note ملاحظة BIOS

Here **R** = round seed and **G** = green pod — both dominant, so 9/16 is round & green.

هنا **R** = بذرة مستديرة و**G** = قرنة خضراء — كلاهما سائد، لذا 9/16 مستديرة وخضراء.

In short باختصار

Dominance: TT × tt → **100% Tt** (tall).

السيادة: TT × tt ← **100% Tt** (طويل).

Segregation: Tt × Tt → **75% tall : 25% short**.

الانعزال: Tt × Tt ← **75% طويل : 25% قصير**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Independent assortment: RrGg × RrGg → **9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16**.

التوزيع المستقل: RrGg × RrGg ← **9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16**.

8 Incomplete dominance السيادة غير التامّة

Intermediate Expression (incomplete dominance) التعبير الوسطي (السيادة غير التامّة)

EN Incomplete dominance is a form of intermediate inheritance in which one allele for a specific trait is not completely expressed over its paired allele.

AR **السيادة غير التامّة (Incomplete dominance)** شكل من الوراثة الوسطية لا يُعبَّر فيه عن أحد أليلَي صفة معيّنة تعبيرًا كاملًا على الأليل المقابل له.

EN This results in a third phenotype in which the expressed physical trait is a combination of the phenotypes of both alleles.

AR وينتج عن ذلك مظهر ثالث تكون فيه الصفة الظاهرة مزيجًا من مظهرَي الأليلين.

Unlike complete dominance inheritance, one allele does not dominate or mask the other.

وعلى خلاف الوراثة ذات السيادة التامّة، لا يسود أحد الأليلين على الآخر ولا يحجبه.

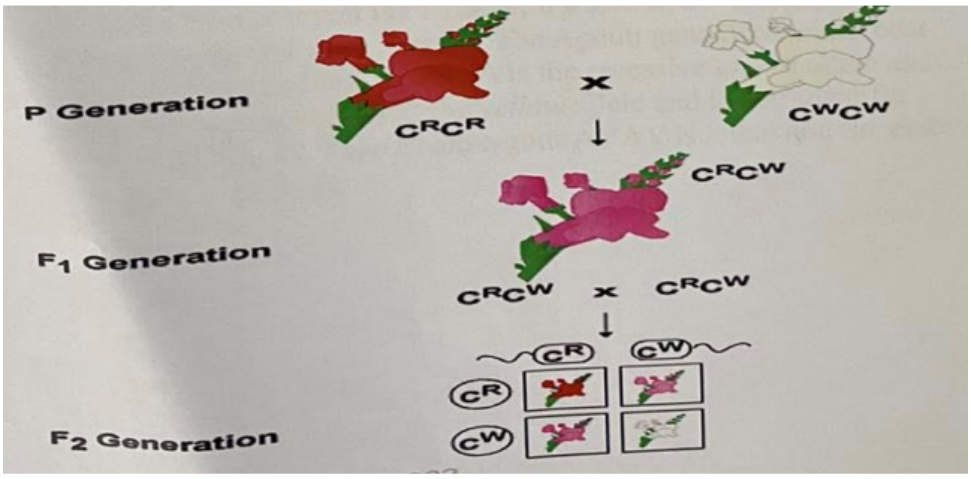


Figure 5. Incomplete dominance: red × white → pink

الشكل 5. السيادة غير التامّة: أحمر × أبيض ← وردي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
P Generation: CRCR × CWCW **جيل الآباء**: CRCR × CWCW	red flower × white flower زهرة حمراء × زهرة بيضاء
F1 Generation: CRCW **الجيل الأول**: CRCW	all **pink** (intermediate) كلها **وردية** (وسطية)
F1 × F1: CRCW × CRCW **F1 × F1**: CRCW × CRCW	gametes CR and CW from each أمشاج CR وCW من كل أب
F2 Generation **الجيل الثاني**	1 red (CRCR) : 2 pink (CRCW) : 1 white (CWCW) 1 أحمر (CRCR) : 2 وردي (CRCW) : 1 أبيض (CWCW)

BIOS note ملاحظة BIOS

In the figure **R** and **W** are written as superscripts: C^R = red allele, C^W = white allele.

في الشكل يُكتب **R** و**W** بصورة أُسّ صغير: C^R = أليل الأحمر، وC^W = أليل الأبيض.

In incomplete dominance the F2 **phenotype ratio = genotype ratio = 1 : 2 : 1** (not 3 : 1).

وفي السيادة غير التامّة تكون في F2 **النسبة المظهرية = نسبة التراكيب = 1 : 2 : 1** (وليست 3 : 1).

In short باختصار

Incomplete dominance: neither allele masks the other → a **third, intermediate** phenotype.

السيادة غير التامّة: لا يحجب أيّ أليل الآخر ← مظهر **ثالث وسطي**.

Red × white → **pink** F1.

أحمر × أبيض ← F1 **وردي**.

F2: **1 red : 2 pink : 1 white**.

F2: **1 أحمر : 2 وردي : 1 أبيض**.

9 Codominance السيادة المشتركة

Codominance: **السيادة المشتركة (Codominance):**

EN Two equally dominant alleles are expressed at the same time.

AR يُعبَّر عن أليلين متساويين في السيادة في الوقت نفسه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 Heterozygous phenotype will have both phenotypes visible

المظهر الهجين يُظهر المظهرين كليهما

2 An example of this is people who have an AB blood type for the ABO blood system.

ومثال ذلك الأشخاص ذوو فصيلة الدم AB في نظام ABO.

When they are tested, these individuals actually have the characteristics of both type A and type B blood.

فعند فحصهم يحمل هؤلاء الأفراد فعلًا خصائص فصيلتَي الدم A وB كلتيهما.

Their phenotype is not intermediate between the two .

ومظهرهم ليس وسطًا بين الاثنين.

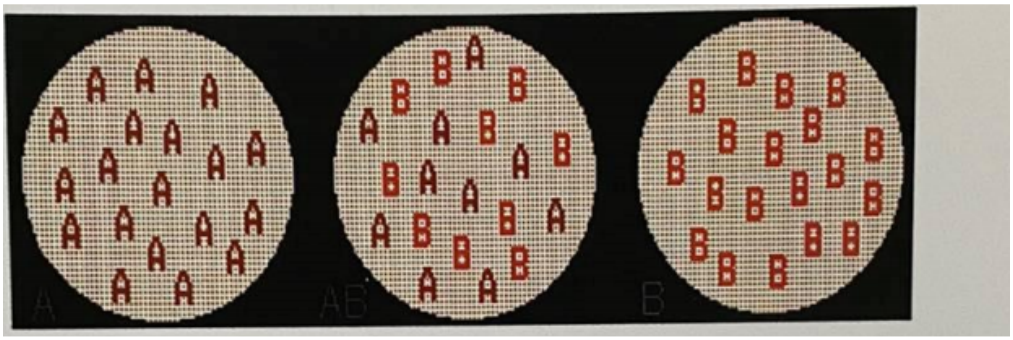


Figure 6. Type AB blood testing as both A and B

الشكل 6. فصيلة الدم AB تُفحَص على أنها A وB معًا

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
A **A**	cells carry A only الخلايا تحمل A فقط
AB **AB**	cells carry **both A and B** (both visible) الخلايا تحمل **A وB معًا** (كلاهما ظاهر)
B **B**	cells carry B only الخلايا تحمل B فقط

BIOS: three kinds of dominance **BIOS: ثلاثة أنواع من السيادة**

	Complete dominance السيادة التامّة	Incomplete dominance السيادة غير التامّة	Codominance السيادة المشتركة
Heterozygote looks **شكل الهجين**	like the dominant parent مثل الأب السائد	**intermediate** (blend) **وسطي** (مزيج)	**both** parents' traits صفات **الأبوين كليهما**

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

BIOS: three kinds of dominance (continued) **BIOS: ثلاثة أنواع من السيادة (تكملة)**

	Complete dominance السيادة التامّة	Incomplete dominance السيادة غير التامّة	Codominance السيادة المشتركة
Example **مثال**	Tt = tall Tt = طويل	CRCW = pink CRCW = وردي	AB blood type فصيلة الدم AB
F2 phenotypes **مظاهر F2**	3 : 1 3 : 1	1 : 2 : 1 1 : 2 : 1	1 : 2 : 1 1 : 2 : 1

In short **باختصار**

Codominance: **both alleles expressed at the same time**.

السيادة المشتركة: **يُعبَّر عن الأليلين كليهما في الوقت نفسه.**

Example: **AB blood type** — tests as both A and B.

المثال: **فصيلة الدم AB** — تُفحَص على أنها A وB معًا.

Codominance is **not intermediate** (that is incomplete dominance).

السيادة المشتركة **ليست وسطية** (الوسطية هي السيادة غير التامّة).

10 Lethal genes الجينات المميتة

EN **Lethal Gene** :a gene that leads to the death of an individual; these can be either dominant or recessive in nature.

AR **الجين المميت (Lethal Gene)**: جين يؤدّي إلى موت الفرد، وقد يكون سائدًا أو متنحّيًا بطبيعته.

EN One relatively common complication to Mendel's ratios occurs when the homozygous recessive just isn't viable; it's said to be 'lethal'; a famous example is the Agouti gene in mice.

AR من التعقيدات الشائعة نسبيًا في نسب مندل أن يكون الفرد النقي المتنحّي غير قادر على الحياة، ويُقال عنه إنه «مميت»، ومن أشهر الأمثلة جين أغوتي (Agouti) في الفئران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The Agouti gene determines coat color and we'll look at two alleles: A is the recessive agouti allele and homozygotes are brown, AY is the yellow allele and is dominant for yellow . coat color, BUT the homozygous AYAY is lethal and the embryo doesn't develop properly:

AR يحدّد جين أغوتي لون الفرو، وسننظر في أليلين: A هو أليل الأغوتي المتنحّي والأفراد النقية منه بنّية، وAY هو أليل الأصفر وهو سائد للّون الأصفر للفرو، لكن الفرد النقي AYAY مميت ولا يتكوّن الجنين بصورة صحيحة:

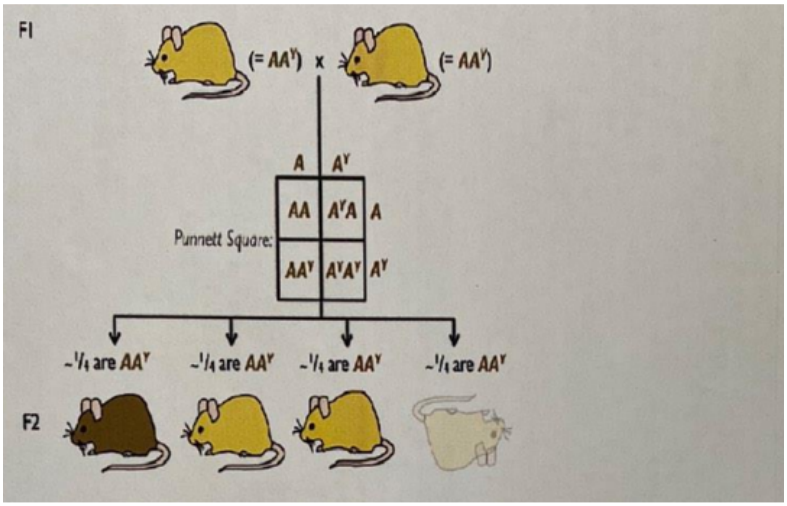


Figure 7. Lethal agouti gene in mice: AAY × AAY

الشكل 7. جين أغوتي المميت في الفئران: AAY × AAY

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
F1: (= AAY) x (= AAY) **F1**: (= AAY) × (= AAY)	two yellow mice, both AAY فأران أصفران، كلاهما AAY
Punnett Square: A, AY **مربع بانيت**: A، AY	AA, AYA, AAY, AYAY AA، AYA، AAY، AYAY
~1/4 are AAY (under each mouse) **~1/4 are AAY** (تحت كل فأر)	each class ≈ ¼ (see BIOS note) كل فئة ≈ ربع (انظر ملاحظة BIOS)
F2: brown, yellow, yellow, pale **F2**: بنّي، أصفر، أصفر، باهت	the pale mouse = AYAY embryo that dies الفأر الباهت = جنين AYAY يموت

EN The F2 generation are agouti:yellow in a 1:2 ratio

AR أفراد الجيل F2 أغوتي : أصفر بنسبة 1 : 2

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

EN So, the AY allele is dominant for one thing (coat color) but recessive for another

AR إذن أليل AY سائد لشيء (لون الفرو) لكنه متنحٍّ لشيء آخر

BIOS note ملاحظة BIOS

In the slide **AY** means A with a superscript Y (the yellow allele).

في الشريحة **AY** تعني A مع Y صغيرة فوقها (أليل الأصفر).

The four labels in the figure all read "~1/4 are AAY"; the correct labels are **¼ AA** (agouti/brown), **¼ AAY** and **¼ AYA** (yellow), and **¼ AYAY** (dies) → the living mice are **1 agouti : 2 yellow**.

التسميات الأربع في الشكل كلها "~1/4 are AAY"، والصحيح **¼ AA** (أغوتي/بنّي)، و**¼ AAY** و**¼ AYA** (أصفر)، و**¼ AYAY** (يموت) ← فالفئران الحيّة **1 أغوتي : 2 أصفر**.

BIOS: why 1 : 2 and not 1 : 2 : 1 or 3 : 1 — **BIOS: لماذا 1 : 2 وليس 1 : 2 : 1 أو 3 : 1**

AAY × AAY	→	1 AA : 2 AAY : 1 AYAY	→	AYAY dies	→	1 agouti : 2 yellow (2 : 1)
AAY × AAY		1 AA : 2 AAY : 1 AYAY		يموت AYAY		1 أغوتي : 2 أصفر (2 : 1)

In short باختصار

Lethal gene = causes **death** of the individual; can be dominant or recessive.

الجين المميت = يسبّب **موت** الفرد؛ وقد يكون سائدًا أو متنحّيًا.

Example: **Agouti gene in mice** — AY yellow, A agouti (brown).

المثال: **جين أغوتي في الفئران** — AY أصفر، وA أغوتي (بنّي).

AYAY is lethal → AAY × AAY gives **1 agouti : 2 yellow**.

AYAY مميت ← AAY × AAY يعطي **1 أغوتي : 2 أصفر**.

AY is **dominant for coat color** but **recessive for lethality**.

AY **سائد للون الفرو** لكنه **متنحٍّ للموت**.

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Allele	أليل / الشكل البديل للجين
Homozygous	متماثل الأليلات / نقي / أصيل
Heterozygous	متغاير الأليلات / هجين / خليط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Dominant	سائد / غالب
Recessive	متنحٍّ / مُستتِر / مغلوب
Genotype	التركيب الوراثي / الطراز الجيني / النمط الجيني
Phenotype	المظهر / الطراز المظهري / النمط الظاهري
Monohybrid cross	تهجين أحادي / تهجين أحادي الصفة
Dihybrid cross	تهجين ثنائي / تهجين ثنائي الصفة
Autosomal inheritance	الوراثة الجسمية / وراثة الكروموسومات الجسمية
Sex-linked inheritance	الوراثة المرتبطة بالجنس / الوراثة المقترنة بالجنس
Law of segregation	قانون الانعزال / قانون انفصال الصفات
Law of independent assortment	قانون التوزيع المستقل / قانون التوزيع الحر
Punnett square	مربع بانيت / جدول بانيت
Cotyledons	الفلقات / الأوراق البذرية
Incomplete dominance	السيادة غير التامّة / الناقصة / الوسطية
Codominance	السيادة المشتركة / المتساوية / المتلازمة
Lethal gene	الجين المميت / الجين القاتل
Agouti	أغوتي (لون الفرو البرّي)

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs
أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Mendel
مندل

Q1 EN **Mendel worked with pure lines of peas for:**

AR س1. عمل مندل على سلالات بازلاء نقية لمدة:

A One year سنة واحدة
B Two years سنتين
C Twenty years عشرين سنة
D Eight years ثماني سنوات

Q2 EN **Mendel published his results in:**

AR س2. نشر مندل نتائجه سنة:

A 1865
B 1822
C 1900
D 1884

Q3 EN **Mendel's work was independently rediscovered in 1900 by:**

AR س3. أُعيد اكتشاف عمل مندل سنة 1900 على يد:

A Watson and Crick واطسون وكريك
B Darwin and Wallace داروين ووالاس
C Tschermak, Correns and DeVries تشيرماك وكورنز ودي فريس
D Punnett and Bateson بانيت وبيتسون

Q4 EN **Before Mendel, heredity was regarded as:**

AR س4. قبل مندل كانت الوراثة تُعدّ:

A Independent assortment توزيعًا مستقلًا
B A "blending" process عملية «امتزاج»
C Codominance سيادة مشتركة
D Segregation of factors انعزالًا للعوامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mendel is regarded as the father of genetics because he:** Q5

AR س5. يُعدّ مندل أبا علم الوراثة لأنه:

A Was the first to suggest principles underlying inheritance
أول من اقترح المبادئ التي تقوم عليها الوراثة

B Discovered DNA — اكتشف الدنا

C Discovered chromosomes — اكتشف الكروموسومات

D Studied mice — درس الفئران

EN **How many traits of pea plants did Mendel look at?** Q6

AR س6. كم صفة درسها مندل في نبات البازلاء؟

A Two — اثنتان

B Seven — سبع

C Five — خمس

D Nine — تسع

Basic terms — المصطلحات الأساسية

EN **Two genes that occupy the same position on homologous chromosomes and cover the same trait are:** Q7

AR س7. جينان يشغلان الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين ويخصّان الصفة نفسها هما:

A Autosomes — كروموسومات جسمية

B Gametes — أمشاج

C Chromatids — كروماتيدات

D Alleles — أليلات

EN **Having two different genes for a particular characteristic is:** Q8

AR س8. حمل جينين مختلفين لصفة معيّنة يُسمّى:

A Homozygous — نقي

B Recessive — متنحّ

C Heterozygous — هجين (متغاير الأليلات)

D Lethal — مميت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A recessive allele appears in the phenotype:** Q9

AR س9. يظهر الأليل المتنحّي في المظهر:

A In the heterozygous condition — في الحالة الهجينة

B Only in the homozygous condition — في الحالة النقية فقط

C Always — دائمًا

D Never — أبدًا

EN **Phenotype is:** Q10

AR س10. المظهر هو:

A Genotype only — التركيب الوراثي فقط

B Environment only — البيئة فقط

C The gametes — الأمشاج

D Genotype + environment — التركيب الوراثي + البيئة

EN **A cross involving a single pair of genes (one trait) is a:** Q11

AR س11. التهجين الذي يخصّ زوجًا واحدًا من الجينات (صفة واحدة):

A Lethal cross — تهجين مميت

B Dihybrid cross — تهجين ثنائي

C Monohybrid cross — تهجين أحادي

D Codominant cross — تهجين مشترك السيادة

EN **F1 is:** Q12

AR س12. الجيل F1 هو:

A First filial generation — الجيل الأول من الأبناء

B Parental generation — جيل الآباء

C Second filial generation — الجيل الثاني من الأبناء

D The gametes — الأمشاج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A trait determined by a gene on a non-sex chromosome shows:** Q13

AR س13. الصفة التي يحدّدها جين على كروموسوم غير جنسي تُظهر:

A Sex-linked inheritance وراثة مرتبطة بالجنس
B Codominance سيادة مشتركة
C Autosomal inheritance وراثة جسمية
D Lethal inheritance وراثة مميتة

Mendel's laws قوانين مندل

EN **Mendel's first law is the law of:** Q14

AR س14. قانون مندل الأول هو قانون:

A Segregation الانعزال
B Codominance السيادة المشتركة
C Linkage الارتباط
D Independent assortment التوزيع المستقل

EN **According to the law of segregation, when gametes are formed from the hybrid:** Q15

AR س15. حسب قانون الانعزال، عندما تتكوّن الأمشاج من الهجين:

A Both alleles enter each gamete يدخل الأليلان معًا في كل مشيج
B The two alleles separate and only one enters each gamete ينفصل الأليلان ويدخل واحد فقط في كل مشيج
C The alleles blend يمتزج الأليلان
D No gametes are formed لا تتكوّن أمشاج

EN **Pure tall plants produce gametes:** Q16

AR س16. تنتج النباتات الطويلة النقية أمشاجًا:

A All t كلها t
B TT
C Half T, half t نصفها T ونصفها t
D All T كلها T

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the figure "Applying the Law of Segregation" (Tt × Tt), the phenotypic ratio is:** Q17

AR س17. في شكل «تطبيق قانون الانعزال» (Tt × Tt)، النسبة المظهرية:

A 3 : 1 — 3 : 1

B 1 : 2 : 1 — 1 : 2 : 1

C 1 : 1 — 1 : 1

D 9 : 3 : 3 : 1 — 9 : 3 : 3 : 1

EN **Mendel's second law states that:** Q18

AR س18. ينصّ قانون مندل الثاني على أن:

A Alleles blend in the hybrid — الأليلات تمتزج في الهجين

B Two alleles are expressed at the same time — يُعبَّر عن أليلين في الوقت نفسه

C Homozygous recessive is lethal — النقي المتنحّي مميت

D Genes for different traits can segregate independently — جينات الصفات المختلفة يمكن أن تنعزل باستقلال

EN **The second law can be illustrated using:** Q19

AR س19. يمكن توضيح القانون الثاني باستعمال:

A Blood typing — فحص فصائل الدم

B Monohybrid crosses — التهجينات الأحادية

C Dihybrid crosses — التهجينات الثنائية

D Lethal genes — الجينات المميتة

EN **In the summary of Mendel's laws, TT × tt (tall × short) gives:** Q20

AR س20. في ملخّص قوانين مندل، TT × tt (طويل × قصير) يعطي:

A 75% tall, 25% short — 75% طويل و25% قصير

B 100% Tt tall — 100% Tt طويل

C 50% tall — 50% طويل

D 100% short — 100% قصير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In RrGg × RrGg (summary table), the fraction with wrinkled seeds & yellow pods is:** Q21

AR س21. في RrGg × RrGg (جدول الملخّص)، نسبة البذور المجعّدة والقرون الصفراء:

A	9/16	B	3/16
C	1/16	D	4/16

Incomplete dominance and codominance — السيادة غير التامّة والمشتركة

EN **In incomplete dominance the heterozygote shows:** Q22

AR س22. في السيادة غير التامّة يُظهر الهجين:

A	A third phenotype, a combination of both	B	Both phenotypes visible separately
	مظهرًا ثالثًا هو مزيج من الاثنين		المظهرين ظاهرين منفصلين
C	Death	D	The dominant phenotype only
	الموت		المظهر السائد فقط

EN **Crossing red (CRCR) × white (CWCW) flowers gives F1 that are:** Q23

AR س23. تهجين أزهار حمراء (CRCR) × بيضاء (CWCW) يعطي F1:

A	All red	B	All pink
	كلها حمراء		كلها وردية
C	3 red : 1 white	D	Red and white spots
	3 حمراء : 1 بيضاء		بقع حمراء وبيضاء

EN **The F2 of CRCW × CRCW is:** Q24

AR س24. الجيل F2 من CRCW × CRCW:

A	3 red : 1 white	B	1 pink : 1 white
	3 أحمر : 1 أبيض		1 وردي : 1 أبيض
C	All pink		
	كله وردي		
D	1 red : 2 pink : 1 white		
	1 أحمر : 2 وردي : 1 أبيض		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Two equally dominant alleles expressed at the same time is:** Q25

AR س25. أليلان متساويان في السيادة يُعبَّر عنهما في الوقت نفسه:

A Incomplete dominance السيادة غير التامّة
B Complete dominance السيادة التامّة
C Lethality الإماتة
D Codominance السيادة المشتركة

EN **The example of codominance given in the lecture is:** Q26

AR س26. مثال السيادة المشتركة في المحاضرة هو:

A AB blood type فصيلة الدم AB
B Tall pea plants نباتات البازلاء الطويلة
C Yellow mice الفئران الصفراء
D Pink flowers الأزهار الوردية

Lethal genes — الجينات المميتة

EN **A lethal gene is a gene that:** Q27

AR س27. الجين المميت هو جين:

A Is on the sex chromosomes only على الكروموسومات الجنسية فقط
B Is always dominant سائد دائمًا
C Leads to the death of an individual يؤدّي إلى موت الفرد
D Causes blending يسبّب الامتزاج

EN **In the Agouti example, the lethal genotype is:** Q28

AR س28. في مثال أغوتي، التركيب المميت هو:

A AA
B AYAY
C AAY
D AYA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Crossing two yellow mice (AAY × AAY) gives living offspring agouti : yellow in the ratio:** Q29

AR س29. تهجين فأرين أصفرين (AAY × AAY) يعطي نسلًا حيًّا أغوتي : أصفر بنسبة:

A 3 : 1 — 3 : 1
B 1 : 2 — 1 : 2
C 1 : 2 : 1 — 1 : 2 : 1
D 1 : 1 — 1 : 1

EN **The AY allele is:** Q30

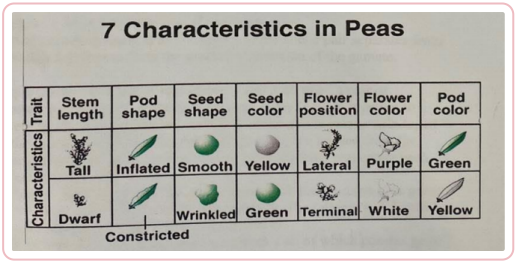
AR س30. الأليل AY:

A Dominant for coat color but recessive for lethality — سائد للون الفرو لكنه متنحٍّ للموت
B Codominant with A — مشترك السيادة مع A
C Not inherited — غير موروث
D Recessive for coat color and dominant for lethality — متنحٍّ للون الفرو وسائد للموت

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, which pod shape is in the lower row?** Q31

AR س31. في هذا الشكل، أيّ شكل للقرنة في الصف الأسفل؟

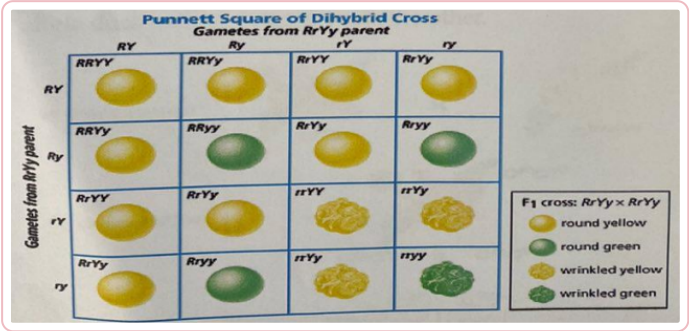


A Smooth — ملساء
B Inflated — منتفخة
C Constricted — متخصّرة
D Lateral — جانبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this Punnett square (RrYy × RrYy), how many boxes are wrinkled green?** Q32

AR س32. في مربع بانيت هذا (RrYy × RrYy)، كم مربعًا مجعّدًا أخضر؟



A 3

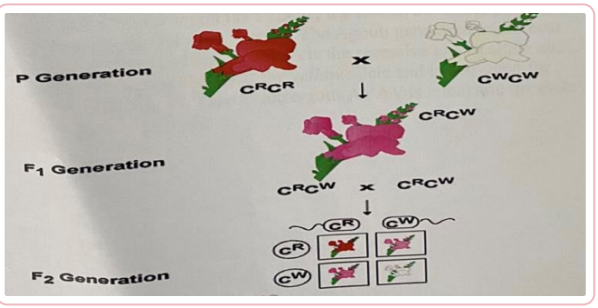
B 4

C 9

D 1

EN **This figure shows:** Q33

AR س33. يوضّح هذا الشكل:



A Codominance السيادة المشتركة

B Incomplete dominance (red × white → pink) السيادة غير التامّة (أحمر × أبيض ← وردي)

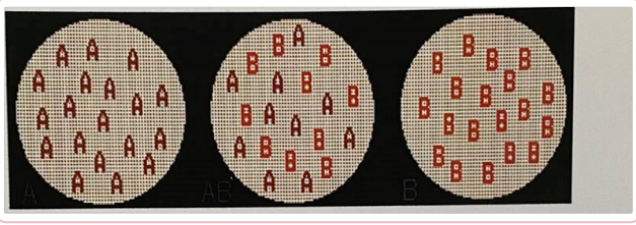
C A lethal gene جينًا مميتًا

D Sex-linked inheritance الوراثة المرتبطة بالجنس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The middle circle (AB) in this figure shows:** Q34

AR س34. الدائرة الوسطى (AB) في هذا الشكل توضّح:



A Incomplete dominance — السيادة غير التامّة

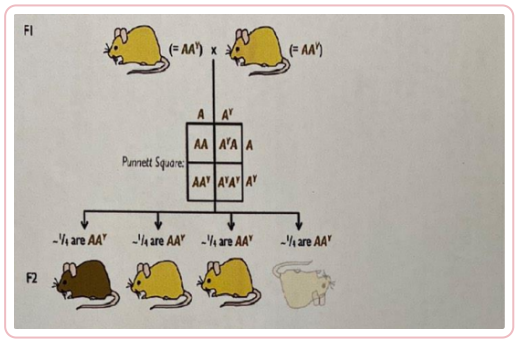
B A lethal gene — جينًا مميتًا

C Codominance — both A and B — السيادة المشتركة — A وB معًا

D Blending — الامتزاج

EN **In this figure, the fourth (pale) mouse is:** Q35

AR س35. في هذا الشكل، الفأر الرابع (الباهت) هو:



A A normal white mouse — فأر أبيض طبيعي

B AA — agouti — AA — أغوتي

C AAY — yellow — AAY — أصفر

D AYAY — dies as an embryo — AYAY — يموت جنينًا

2 True / False — صح أو خطأ

EN Mendel was an Austrian monk born in 1822. 1

AR كان مندل راهبًا نمساويًا وُلد سنة 1822.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Mendel studied botany at the university of Vienna.
AR درس مندل علم النبات في جامعة فيينا.
True · صح False · خطأ

3
EN Mendel's work was rediscovered in 1900, before his death.
AR أُعيد اكتشاف عمل مندل سنة 1900 قبل وفاته.
True · صح False · خطأ

4
EN Alleles occupy the same position on homologous chromosomes.
AR تشغل الأليلات الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين.
True · صح False · خطأ

5
EN A dominant trait appears in the heterozygous condition.
AR تظهر الصفة السائدة في الحالة الهجينة.
True · صح False · خطأ

6
EN Phenotype depends on genotype only, not on environment.
AR يعتمد المظهر على التركيب الوراثي فقط لا على البيئة.
True · صح False · خطأ

7
EN Sex-linked inheritance is determined by a gene on an autosome.
AR الوراثة المرتبطة بالجنس يحدّدها جين على كروموسوم جسمي.
True · صح False · خطأ

8
EN In the hybrid, the two alleles remain together without being contaminated.
AR في الهجين يبقى الأليلان معًا دون أن يختلط أحدهما بالآخر.
True · صح False · خطأ

9
EN Dwarf pea plants possess the genes tt.
AR تحمل نباتات البازلاء القزمة الجينات tt.
True · صح False · خطأ

10
EN Mendel's second law is the law of segregation.
AR قانون مندل الثاني هو قانون الانعزال.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Tt × Tt gives 75% tall and 25% short.

AR التهجين Tt × Tt يعطي 75% طويل و25% قصير.

True · صح False · خطأ

12 EN In incomplete dominance one allele masks the other.

AR في السيادة غير التامّة يحجب أحد الأليلين الآخر.

True · صح False · خطأ

13 EN People with AB blood type have the characteristics of both type A and type B blood.

AR الأشخاص ذوو الفصيلة AB يحملون خصائص الفصيلتين A وB معًا.

True · صح False · خطأ

14 EN The phenotype in codominance is intermediate between the two parents.

AR المظهر في السيادة المشتركة وسط بين الأبوين.

True · صح False · خطأ

15 EN A lethal gene can be either dominant or recessive.

AR قد يكون الجين المميت سائدًا أو متنحّيًا.

True · صح False · خطأ

16 EN In the Agouti gene, homozygous AYAY mice are yellow and healthy.

AR في جين أغوتي تكون الفئران النقية AYAY صفراء وسليمة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Incomplete dominance vs codominance

AR السيادة غير التامّة مقابل المشتركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN First vs second law

AR القانون الأول مقابل الثاني

3 EN Lethal ratio is 1:2, not 3:1

AR النسبة مع الجين المميت 1:2 وليست 3:1

4 EN AY: dominant or recessive?

AR AY: سائد أم متنحّ؟

5 EN Seed color vs pod color

AR لون البذرة مقابل لون القرنة

6 EN Autosomal vs sex-linked

AR الجسمية مقابل المرتبطة بالجنس

7 EN Genotype ratio vs phenotype ratio

AR نسبة التراكيب مقابل نسبة المظاهر

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Who was Mendel and why is he the father of genetics?

AR من هو مندل ولماذا يُعدّ أبا علم الوراثة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define: alleles, homozygous, heterozygous, dominant, recessive, genotype, phenotype. 2

AR عرّف: الأليلات، النقي، الهجين، السائد، المتنحّي، التركيب الوراثي، المظهر.

EN State and explain Mendel's first law with an example. 3

AR اذكر قانون مندل الأول واشرحه بمثال.

EN State Mendel's second law and how it is illustrated. 4

AR اذكر قانون مندل الثاني وكيف يُوضَّح.

EN Compare incomplete dominance and codominance with an example of each. 5

AR قارن بين السيادة غير التامّة والسيادة المشتركة مع مثال لكل منهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is a lethal gene? Explain the Agouti example. 6

AR ما الجين المميت؟ اشرح مثال أغوتي.

EN Give the summary of Mendel's laws (parent cross and offspring). 7

AR أعطِ ملخّص قوانين مندل (تهجين الآباء والنسل).

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 D	11 C	12 A	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 C	20 B	21 C	22 A	23 B	24 D
25 D	26 A	27 C	28 B	29 B	30 A	31 C	32 D
33 B	34 C	35 D					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 False
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False	15 True	16 False		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1 EN **Incomplete dominance vs codominance**

Incomplete = a blend, a third intermediate phenotype (red × white → pink). Codominance = both alleles visible at the same time, not intermediate (AB blood type).

AR **السيادة غير التامّة مقابل المشتركة**

غير التامّة = مزيج، مظهر ثالث وسطي (أحمر × أبيض ← وردي). والمشتركة = الأليلان ظاهران معًا وليس وسطًا (فصيلة الدم AB).

2 EN **First vs second law**

First = segregation (alleles of one gene separate, one per gamete; 3:1). Second = independent assortment (genes of different traits; dihybrid; 9:3:3:1).

AR **القانون الأول مقابل الثاني**

الأول = الانعزال (أليلا الجين الواحد ينفصلان، واحد في كل مشيج؛ 3:1). والثاني = التوزيع المستقل (جينات صفات مختلفة؛ ثنائي؛ 9:3:3:1).

3 EN **Lethal ratio is 1:2, not 3:1**

AAY × AAY → 1 AA : 2 AAY : 1 AYAY; AYAY dies, so the living mice are 1 agouti : 2 yellow.

AR **النسبة مع الجين المميت 1:2 وليست 3:1**

AAY × AAY ← 1 AA : 2 AAY : 1 AYAY؛ وAYAY يموت، فالفئران الحيّة 1 أغوتي : 2 أصفر.

4 EN **AY: dominant or recessive?**

Both: dominant for coat color (AAY is yellow) but recessive for lethality (only AYAY dies).

AR **AY: سائد أم متنحٍّ؟**

الاثنان: سائد للون الفرو (AAY أصفر) لكنه متنحٍّ للموت (AYAY فقط يموت).

5 EN **Seed color vs pod color**

Seed color: yellow is dominant. Pod color: green is dominant. Do not swap them.

AR **لون البذرة مقابل لون القرنة**

لون البذرة: الأصفر سائد. ولون القرنة: الأخضر سائد. لا تبدّل بينهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Autosomal vs sex-linked**

Autosomal = gene on an autosome (non-sex chromosome). Sex-linked = gene on a sex chromosome.

AR **الجسمية مقابل المرتبطة بالجنس**

الجسمية = الجين على كروموسوم جسمي (غير جنسي). والمرتبطة بالجنس = الجين على كروموسوم جنسي.

7

EN **Genotype ratio vs phenotype ratio**

Complete dominance Tt × Tt: genotypes 1:2:1 but phenotypes 3:1. Incomplete dominance: both are 1:2:1.

AR **نسبة التراكيب مقابل نسبة المظاهر**

في السيادة التامّة Tt × Tt: التراكيب 1:2:1 لكن المظاهر 3:1. وفي السيادة غير التامّة: الاثنتان 1:2:1.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Who was Mendel and why is he the father of genetics?**

An Austrian monk born in 1822; studied botany at the university of Vienna; worked with pure lines of peas for eight years and published in 1865. His work was rediscovered in 1900 by Tschermak, Correns and DeVries. He was the first to suggest principles underlying inheritance.

AR **من هو مندل ولماذا يُعدّ أبا علم الوراثة؟**

راهب نمساوي وُلد سنة 1822، درس علم النبات في جامعة فيينا، عمل على سلالات بازلاء نقية ثماني سنوات ونشر سنة 1865. وأُعيد اكتشاف عمله سنة 1900 على يد تشيرماك وكورنز ودي فريس. وكان أول من اقترح المبادئ التي تقوم عليها الوراثة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define: alleles, homozygous, heterozygous, dominant, recessive, genotype, phenotype.** 2

Alleles: two genes at the same position on homologous chromosomes covering the same trait. Homozygous: identical genes. Heterozygous: two different genes. Dominant: masks the alternate allele; appears in the heterozygote. Recessive: masked; appears only when homozygous. Genotype: genetic makeup. Phenotype: physical appearance (genotype + environment).

AR **عرّف: الأليلات، النقي، الهجين، السائد، المتنحّي، التركيب الوراثي، المظهر.**

الأليلات: جينان في الموقع نفسه على الكروموسومين المتماثلين يخصّان الصفة نفسها. النقي: جينان متطابقان. الهجين: جينان مختلفان. السائد: يحجب الأليل البديل ويظهر في الهجين. المتنحّي: محجوب ولا يظهر إلا في النقي. التركيب الوراثي: المكوّنات الوراثية. المظهر: الشكل الظاهري (التركيب + البيئة).

EN **State and explain Mendel's first law with an example.** 3

Law of segregation: during gamete formation each member of the allelic pair separates from the other. In the hybrid the two alleles stay together without being contaminated, then separate so only one enters each gamete. Example: TT tall gives T gametes, tt dwarf gives t; F1 Tt; Tt × Tt → 3 tall : 1 short.

AR **اذكر قانون مندل الأول واشرحه بمثال.**

قانون الانعزال: أثناء تكوين الأمشاج ينفصل كل فرد من زوج الأليلات عن الآخر. في الهجين يبقى الأليلان معًا دون اختلاط، ثم ينفصلان فيدخل واحد فقط في كل مشيج. مثال: TT الطويل يعطي أمشاج T، وtt القزم يعطي t؛ F1 كله Tt؛ وTt × Tt ← 3 طويل : 1 قصير.

EN **State Mendel's second law and how it is illustrated.** 4

Law of independent assortment: genes for different traits can segregate independently during gamete formation. Shown by a dihybrid cross: yellow round × green wrinkled cotyledons; F1 RrYy × RrYy → 9 round yellow : 3 round green : 3 wrinkled yellow : 1 wrinkled green.

AR **اذكر قانون مندل الثاني وكيف يُوضَّح.**

قانون التوزيع المستقل: يمكن لجينات الصفات المختلفة أن تنعزل باستقلال أثناء تكوين الأمشاج. ويُوضَّح بالتهجين الثنائي: فلقات صفراء مستديرة × خضراء مجعّدة؛ وF1 RrYy × RrYy ← 9 مستديرة صفراء : 3 مستديرة خضراء : 3 مجعّدة صفراء : 1 مجعّدة خضراء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare incomplete dominance and codominance with an example of each.** 5

Incomplete dominance: one allele is not completely expressed over the other → a third intermediate phenotype (CRCR red × CWCW white → CRCW pink; F2 1:2:1).
Codominance: two equally dominant alleles expressed at the same time; the heterozygote shows both phenotypes, not intermediate (AB blood type tests as both A and B).

AR **قارن بين السيادة غير التامّة والسيادة المشتركة مع مثال لكل منهما.**

السيادة غير التامّة: لا يُعبَّر عن أحد الأليلين تعبيرًا كاملًا على الآخر ← مظهر ثالث وسطي (CRCR أحمر × CWCW أبيض ← CRCW وردي؛ F2 1:2:1). والسيادة المشتركة: أليلان متساويان في السيادة يُعبَّر عنهما معًا؛ والهجين يُظهر المظهرين وليس وسطًا (فصيلة AB تُفحَص على أنها A وB معًا).

EN **What is a lethal gene? Explain the Agouti example.** 6

A gene that leads to the death of an individual (dominant or recessive). In mice, A = agouti (brown when homozygous), AY = yellow, dominant for coat color; AYAY is lethal. AAY × AAY → 1 AA : 2 AAY : 1 AYAY (dies) → living mice 1 agouti : 2 yellow. AY is dominant for coat color but recessive for lethality.

AR **ما الجين المميت؟ اشرح مثال أغوتي.**

جين يؤدّي إلى موت الفرد (سائد أو متنحٍّ). في الفئران A = أغوتي (بنّي في النقي)، وAY = أصفر، سائد للون الفرو، وAYAY مميت. AAY × AAY ← 1 AA : 2 AAY : 1 AYAY (يموت) ← الفئران الحيّة 1 أغوتي : 2 أصفر. وAY سائد للون الفرو لكنه متنحٍّ للموت.

EN **Give the summary of Mendel's laws (parent cross and offspring).** 7

Dominance: TT × tt → 100% Tt tall. Segregation: Tt × Tt → 75% tall, 25% short.
Independent assortment: RrGg × RrGg → 9/16 round & green, 3/16 round & yellow, 3/16 wrinkled & green, 1/16 wrinkled & yellow.

AR **أعطِ ملخّص قوانين مندل (تهجين الآباء والنسل).**

السيادة: TT × tt ← 100% Tt طويل. الانعزال: Tt × Tt ← 75% طويل و25% قصير. التوزيع المستقل: RrGg × RrGg ← 9/16 مستديرة وخضراء، 3/16 مستديرة وصفراء، 3/16 مجعّدة وخضراء، 1/16 مجعّدة وصفراء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t